



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

<i>Chite Quispe Brian Danilo</i>	<i>(2021070015)</i>
<i>Anampa Pancca David Jordan</i>	<i>(2022074268)</i>

**Tacna – Perú
2026**

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**
Documento Informe de Visión

Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	DA	BC	29/03/2026	Versión 1.0
2.0	DA	BC	DA	05/04/2026	Versión 2.0
3.0	DA	BC	DA	05/04/2026	Versión 3.0

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	3
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	6
1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas	7
1.4. Referencias	7
1.5. Visión General	8
2. POSICIONAMIENTO	9
2.1. Oportunidad de negocio	9
2.2. Definición del problema	10
3. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS Y USUARIOS	11
3.1. Resumen de los interesados	11
3.2. Resumen de los usuarios	12
3.3. Entorno de usuario	13
3.4. Perfiles de los interesados	14
3.5. Perfiles de los Usuarios	15
3.6. Necesidades de los interesados y usuarios	15
4. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO	16
4.1. Perspectiva del producto	16
4.2. Resumen de capacidades	17
4.3. Suposiciones y dependencias	18

4.4. Costos y precios	19
4.5. Licenciamiento e instalación	20
5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	21
6. RESTRICCIONES	23
7. RANGOS DE CALIDAD	24
8. PRECEDENCIA Y PRIORIDAD	25
9. OTROS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO	27
9.1. Estándares legales	27
9.2. Estándares de comunicación	27
9.3. Estándares de cumplimiento de la plataforma	28
9.4. Estándares de calidad y seguridad	28
10. CONCLUSIONES	29
11. RECOMENDACIONES	30
12. BIBLIOGRAFÍA	301

Documento de Visión

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita mejorar la efectividad en la localización y asistencia de mascotas perdidas mediante un sistema colaborativo basado en la participación de voluntarios.

La aplicación permitirá a los usuarios reportar mascotas perdidas, encontradas, en adopción o que requieran atención, integrando funcionalidades de geolocalización y comunicación en tiempo real. Asimismo, se incorporará un módulo de reconocimiento asistido por inteligencia artificial, el cual utilizará un modelo preentrenado de análisis de imágenes, complementado con descriptores adicionales y un algoritmo de *matching* y *ranking* de reportes.

Este enfoque permitirá incrementar la precisión en la identificación de mascotas, mejorar la confiabilidad de los reportes y optimizar la coordinación entre usuarios, voluntarios y veterinarios, contribuyendo a una recuperación más rápida y eficiente de los animales.

1.2. Alcance

El sistema estará enfocado en el desarrollo de un aplicativo móvil orientado a la gestión de mascotas perdidas y su localización mediante colaboración comunitaria.

El proyecto abarca:

- Funcionalidades para usuarios, voluntarios, veterinarios y administradores.
- Registro y visualización de reportes de mascotas perdidas o encontradas.

- Integración de geolocalización para ubicar reportes cercanos.
- Sistema de comunicación mediante chat interno.
- Implementación de inteligencia artificial para reconocimiento de mascotas.
- Gestión de datos, seguridad y privacidad de la información.

El sistema podrá ser implementado en entornos urbanos donde exista una alta incidencia de pérdida de mascotas y participación activa de voluntarios.

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas

En el desarrollo del sistema se emplearán los siguientes conceptos:

- **Aplicativo móvil:** Plataforma digital que permite gestionar reportes de mascotas perdidas y coordinar su localización.
- **Usuario:** Persona que registra reportes de mascotas o consulta información en la aplicación.
- **Voluntario:** Persona que colabora activamente en la búsqueda y asistencia de mascotas.
- **Administrador:** Encargado de supervisar la plataforma, validar reportes y gestionar estadísticas.
- **Chat Interno:** Sistema de mensajería que permite la comunicación entre usuarios.
- **Geolocalización:** Tecnología que permite identificar la ubicación geográfica de reportes mediante mapas.
- **Matching y Ranking:** Algoritmo que prioriza coincidencias entre reportes e imágenes para mejorar la identificación.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Tecnología que permite analizar imágenes y detectar similitudes entre mascotas.
- **Base de Datos (BD):** Sistema donde se almacenan los reportes, usuarios y resultados del análisis.

1.4. Referencias:

- Documento de Especificación de Requerimientos (SRS)
- Documento de Arquitectura de Software (SAD)
- Documento de Informe de Factibilidad

1.5. Visión General

El presente documento describe el desarrollo de una aplicación móvil orientada a mejorar la localización de mascotas perdidas mediante un sistema colaborativo de voluntarios.

El sistema integra tecnologías modernas como inteligencia artificial, geolocalización y comunicación en tiempo real, permitiendo a los usuarios reportar y buscar mascotas de manera eficiente. Asimismo, proporciona herramientas para la gestión de reportes, interacción entre usuarios y generación de información relevante para la toma de decisiones.

La solución está diseñada para ser utilizada en entornos urbanos, promoviendo la participación comunitaria y facilitando la recuperación de mascotas, reduciendo tiempos de búsqueda y aumentando la efectividad del proceso.

2. POSICIONAMIENTO

2.1. Oportunidad de negocio

Actualmente, la búsqueda de mascotas perdidas presenta diversas limitaciones debido a la falta de organización, visibilidad y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan gestionar la información de manera eficiente. En muchos casos, los usuarios recurren a redes sociales para difundir la pérdida de sus mascotas; sin embargo, estos medios no garantizan una adecuada centralización de la información ni un seguimiento efectivo de los reportes.

En este contexto, surge la oportunidad de desarrollar una aplicación móvil inteligente orientada a mejorar la localización de mascotas perdidas

mediante el uso de tecnologías como geolocalización, reconocimiento de imágenes y notificaciones en tiempo real. Este sistema permitirá registrar mascotas extraviadas, reportar avistamientos y generar coincidencias automáticas entre reportes, lo que contribuirá a reducir el tiempo de búsqueda y aumentar la probabilidad de recuperación.

La aplicación propuesta ofrece un enfoque colaborativo, donde los usuarios y voluntarios pueden participar activamente en el proceso de búsqueda, aportando información relevante sobre mascotas encontradas o avistadas. Asimismo, la integración de inteligencia artificial permitirá analizar imágenes mediante un modelo preentrenado, facilitando la identificación de mascotas a través de algoritmos de comparación y priorización de coincidencias.

Además, el sistema permitirá enviar notificaciones en tiempo real a los usuarios cuando se detecten posibles coincidencias o reportes cercanos, mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. La centralización de la información en una sola plataforma optimizará la interacción entre los usuarios, evitando la pérdida de datos y aumentando la efectividad del proceso.

Finalmente, la aplicación presenta características de escalabilidad, disponibilidad y accesibilidad desde dispositivos móviles, lo que facilita su implementación en diferentes entornos urbanos. Su diseño modular permitirá futuras integraciones con otros sistemas relacionados con el cuidado y bienestar animal, consolidándose como una solución tecnológica innovadora y de impacto social.

2.2. Definición del problema

En la actualidad, los dueños de mascotas enfrentan múltiples dificultades al momento de intentar localizar a sus animales extraviados. Uno de los principales problemas es la falta de una plataforma centralizada que permita gestionar la información de manera organizada, ya que los

reportes se encuentran dispersos en redes sociales y otros medios informales.

Esta situación genera desorganización, pérdida de información relevante y dificultades en el seguimiento de los casos, lo que reduce significativamente la probabilidad de encontrar coincidencias entre reportes. Como consecuencia, los usuarios experimentan frustración y pérdida de tiempo en el proceso de búsqueda.

Otro problema importante es la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan identificar mascotas mediante imágenes. Aunque una persona haya visto una mascota perdida, no existe un sistema automatizado que facilite la comparación de dicha información con los registros existentes, lo que limita considerablemente la efectividad del proceso.

Asimismo, la falta de geolocalización precisa impide conocer las zonas donde se han reportado avistamientos, dificultando la toma de decisiones por parte de los usuarios. A esto se suma la ausencia de notificaciones en tiempo real que permitan alertar sobre posibles coincidencias o reportes cercanos, retrasando la respuesta ante oportunidades de recuperación.

Frente a esta problemática, se plantea la necesidad de implementar una solución tecnológica que integre todos estos procesos en una sola plataforma. La aplicación propuesta permitirá centralizar la información, incorporar geolocalización en tiempo real, utilizar inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes y facilitar la comunicación entre los usuarios.

De esta manera, se busca optimizar el proceso de búsqueda, mejorar la organización de la información y aumentar significativamente las probabilidades de localizar y recuperar mascotas perdidas.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS Y USUARIOS

3.1. Resumen de los interesados

Los principales interesados en el desarrollo de este sistema son los usuarios, voluntarios y el administrador de la plataforma.

- Los usuarios, que en este caso son los dueños de mascotas, representan el grupo principal, ya que su necesidad central es localizar a sus animales perdidos de manera rápida y eficiente. Estos buscan una herramienta que les permita registrar información detallada de sus mascotas, incluyendo imágenes, así como recibir notificaciones sobre posibles coincidencias y visualizar avistamientos cercanos en un mapa interactivo. Para ellos, el sistema constituye una solución que incrementa significativamente las probabilidades de recuperación.
- Por otro lado, los voluntarios son personas que colaboran activamente en la búsqueda de mascotas perdidas. Su interés radica en contar con una aplicación que les permita reportar avistamientos de manera sencilla, subir fotografías y registrar la ubicación mediante geolocalización. Requieren una herramienta accesible y fácil de usar que les permita participar sin complicaciones en el proceso de búsqueda.
- Finalmente, el administrador es el encargado de gestionar y supervisar el sistema. Su interés principal es mantener el control sobre los usuarios registrados, las mascotas reportadas y los avistamientos. Además, necesita acceso a estadísticas que le permitan evaluar la efectividad del sistema, validar la información ingresada y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

3.2. Resumen de los usuarios

Los usuarios del sistema se clasifican en tres tipos principales: dueños de mascotas, voluntarios y administradores.

El usuario (dueño de mascota) accede a la aplicación móvil para registrarse, ingresar la información de su mascota perdida, subir imágenes y consultar reportes en un mapa interactivo. Asimismo, recibe notificaciones en tiempo real cuando el sistema detecta posibles coincidencias mediante el uso de inteligencia artificial o cuando se reporta un avistamiento cercano.

El voluntario utiliza la aplicación para reportar mascotas encontradas, subir imágenes y registrar la ubicación geográfica mediante GPS. Su participación es fundamental, ya que contribuye a alimentar el sistema con información que posteriormente será analizada y comparada automáticamente.

El administrador tiene acceso completo a la plataforma, permitiéndole gestionar usuarios, mascotas registradas y reportes de avistamientos. Además, puede consultar estadísticas, supervisar el funcionamiento del sistema y realizar mantenimiento de la información almacenada en la base de datos.

3.3. Entorno de usuario

El sistema será desarrollado como una aplicación móvil, operativa principalmente en dispositivos Android, con disponibilidad continua las 24 horas del día.

La aplicación estará conectada a una base de datos en la nube, lo que permitirá el acceso, almacenamiento y sincronización de la información en tiempo real.

El entorno del sistema estará compuesto por diversos módulos funcionales que trabajan de manera integrada.

Entre ellos se encuentra el módulo de geolocalización, que permite obtener y visualizar la ubicación de mascotas y avistamientos en un mapa interactivo mediante el uso de GPS. Asimismo, el módulo de registro de

mascoas permite a los usuarios ingresar información detallada, incluyendo imágenes.

Por otro lado, el módulo de reportes de avistamientos facilita a los voluntarios registrar mascotas encontradas, adjuntar fotografías y enviar su ubicación. El sistema también incorpora un módulo de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial, encargado de analizar y comparar imágenes para detectar coincidencias entre mascotas registradas y reportadas.

Adicionalmente, se incluye un módulo de notificaciones que permite enviar alertas en tiempo real cuando se detectan coincidencias o avistamientos cercanos. Todo el sistema se apoya en servicios de almacenamiento en la nube, garantizando la seguridad, disponibilidad y escalabilidad de la información.

3.4. Perfiles de interesados:

Los usuarios (dueños de mascotas) son personas que han perdido a sus animales y buscan una solución rápida y efectiva para localizarlos. Generalmente cuentan con conocimientos básicos en el uso de aplicaciones móviles y requieren una interfaz intuitiva que les permita registrar información, subir imágenes y recibir notificaciones sin dificultad. Su principal objetivo es recuperar a su mascota en el menor tiempo posible.

Los voluntarios son personas interesadas en colaborar en la localización de mascotas perdidas. Pueden formar parte de comunidades, organizaciones de rescate o ser ciudadanos comprometidos. Se caracterizan por el uso frecuente de dispositivos móviles y su disposición para ayudar. Necesitan una aplicación sencilla que les permita reportar avistamientos de forma rápida y sin procesos complejos.

El administrador es el responsable de supervisar el sistema. Cuenta con conocimientos intermedios o avanzados en el manejo de herramientas tecnológicas. Su función principal es garantizar el correcto

funcionamiento de la aplicación, administrar la base de datos, validar la información y generar reportes. Su objetivo es mantener la calidad, confiabilidad y organización de la información dentro del sistema.

3.5. Perfiles de los Usuarios

El usuario (dueño de mascota) utiliza la aplicación para registrar su mascota perdida, subir imágenes, consultar reportes y visualizar en el mapa la ubicación de posibles avistamientos. Además, recibe notificaciones en tiempo real sobre coincidencias detectadas por el sistema, lo que le permite hacer seguimiento continuo del estado de búsqueda.

El voluntario accede a la aplicación para reportar avistamientos de mascotas, subir imágenes y registrar su ubicación mediante GPS. Su interacción con el sistema es rápida y sencilla, lo que facilita su participación activa en el proceso de búsqueda.

El administrador accede a todas las funcionalidades del sistema, permitiéndole gestionar usuarios, mascotas y reportes. Asimismo, puede consultar estadísticas, validar información y supervisar el funcionamiento general del sistema, asegurando su correcto desempeño.

3.6. Necesidades de los interesados y usuarios

- **Necesidades de los interesados y usuarios**

Tabla 01: Cuadro de las Necesidades de los interesados y usuarios

ID	Necesidades	Prioridad	Inquietudes	Solución Actual	Solución Propuesta	Requerimiento
1	Permitir a los usuarios reportar mascotas perdidas o en adopción de forma rápida y sencilla	Alta	Dificultad para comunicar información	Redes sociales y carteles	App con reportes estructura dos y geolocalizados	El sistema debe permitir registrar reportes de mascotas con imágenes, ubicación y descripción
1.1	Mejorar la identificación de mascotas mediante imágenes	Alta	Difícil reconocimiento visual.	Comparación manual	IA para análisis de imágenes	El sistema debe implementar reconocimiento de imágenes para detectar coincidencias
1.2		Alta	No hay ubicación clara	Información dispersa	Geolocalización en tiempo	El sistema debe mostrar

	Visualizar mascotas y avistamientos en un mapa en tiempo real				real	reportes en un mapa interactivo
1.3	Notificar a los usuarios sobre coincidencias o reportes cercanos	Alta	Retraso en información	Revisión manual	Notificaciones automáticas	El sistema debe enviar alertas en tiempo real
2	Facilitar la comunicación entre usuarios, voluntarios y veterinarios	Alta	No hay canal directo	Mensajes dispersos	Chat integrado	El sistema debe permitir comunicación en tiempo real
3	Monitorear estadísticas y	Baja	No hay análisis de	Sin sistema de	Panel administra	El sistema debe

	uso de la aplicación		datos	control	tivo	generar reportes estadísticos
3.1	Gestionar usuarios, mascotas y reportes	Media	Falta de control centralizado	Falta de control centralizado	Sistema de administración	El sistema debe permitir la gestión de datos
4	Generar confianza y seguridad en los usuarios	Alta	Riesgo de fraude	Plataformas abiertas	Validación y moderación	El sistema debe validar usuarios y moderar reportes

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Los usuarios necesitan reportar mascotas rápidamente, recibir notificaciones, ver reportes en un mapa, comunicarse con voluntarios y veterinarios, y contar con seguridad y control de información. La app propuesta centraliza los datos, incluye geolocalización, reconocimiento de imágenes y chat, resolviendo las limitaciones de métodos actuales como redes sociales y carteles.

4. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

4.1. Perspectiva del producto

La aplicación móvil inteligente para la localización de mascotas perdidas se plantea como una solución tecnológica orientada a optimizar el proceso de búsqueda y recuperación de animales extraviados, respondiendo a problemáticas actuales como la desorganización de la información, la baja visibilidad de los reportes y la ausencia de herramientas especializadas para la identificación de mascotas.

El sistema ha sido diseñado como una aplicación móvil que funciona en conjunto con servicios en la nube, permitiendo el almacenamiento, procesamiento y sincronización de datos en tiempo real mediante una conexión a internet estable.

A través del uso de tecnologías como geolocalización por GPS, bases de datos en la nube y un módulo de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, la aplicación permite registrar mascotas perdidas, reportar avistamientos y generar coincidencias automáticas entre imágenes.

Cada uno de los actores del sistema, como usuarios, voluntarios y administradores, interactúa mediante interfaces específicas dentro de la aplicación, lo que facilita una colaboración organizada y eficiente. Asimismo, el sistema centraliza la gestión de mascotas registradas, reportes de avistamientos y coincidencias detectadas, brindando al administrador un control integral del funcionamiento de la plataforma.

4.2. Resumen de capacidades

El sistema está diseñado para ofrecer un conjunto de funcionalidades que permiten gestionar de manera eficiente la localización de mascotas perdidas. Entre las principales capacidades se encuentra el registro de mascotas extraviadas, donde los usuarios pueden ingresar información detallada como características físicas, descripciones y fotografías desde la aplicación móvil.

Asimismo, el sistema permite el reporte de avistamientos, funcionalidad mediante la cual los voluntarios o usuarios pueden registrar mascotas encontradas, adjuntando imágenes y su ubicación geográfica a través del uso de GPS. Esta información es utilizada para alimentar la base de datos del sistema y facilitar la identificación de coincidencias.

Otra capacidad relevante es la visualización de información en tiempo real mediante un mapa interactivo, lo que permite a los usuarios identificar zonas donde se han reportado mascotas o avistamientos recientes. Complementariamente, el sistema incorpora un módulo de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial, el cual analiza y compara fotografías para detectar similitudes entre mascotas registradas y reportadas.

La aplicación contará con un sistema de notificaciones en tiempo real que alerta a los usuarios cuando se detectan coincidencias o avistamientos cercanos. Por su parte, el administrador dispone de herramientas para la gestión de información, permitiéndole supervisar usuarios, mascotas y reportes, así como acceder a estadísticas que facilitan el análisis y mejora del sistema.

4.3. Suposiciones y dependencias

El correcto funcionamiento del sistema depende de diversas condiciones tecnológicas y operativas. En primer lugar, se asume que los dispositivos móviles de los usuarios cuentan con acceso a internet y la capacidad suficiente para ejecutar la aplicación de manera adecuada.

Asimismo, el sistema requiere una conexión a internet estable para garantizar la sincronización de la información, el envío de notificaciones y el procesamiento de datos en tiempo real. El uso de geolocalización también implica que los usuarios permitan el acceso a la ubicación de sus dispositivos, lo cual es fundamental para el registro y visualización de avistamientos.

Por otro lado, el sistema depende del uso de servicios o modelos de inteligencia artificial para el análisis y comparación de imágenes, lo que influye directamente en la precisión de las coincidencias detectadas. Además, se considera que los usuarios cuentan con conocimientos básicos en el uso de aplicaciones móviles, lo que permitirá una interacción adecuada con el sistema.

4.4. Costos y precios

Categoría	Costo Total
Costos Generales	S/ 43.00
Costos Operativos	S/1060.00
Costos del Ambiente	S/175.00
Costo Personal	S/. 26950.00
Total	S/.28228.00

Cuadro 1: Costos Desglosados del Proyecto

A continuación, se presenta un cuadro que detalla los costos generales del proyecto, desglosados en cuatro categorías principales: costos generales, operativos, de ambiente y de personal. Este desglose es fundamental para comprender la distribución de los recursos financieros y evaluar la viabilidad económica del proyecto.

4.5. Licenciamiento e instalación

La aplicación será desarrollada utilizando herramientas de código abierto y servicios accesibles, lo que permitirá reducir costos de implementación y facilitar su adopción. Entre las tecnologías consideradas se encuentran frameworks como Flutter o React Native para el desarrollo móvil, así como servicios backend basados en Firebase o API REST para la gestión de datos.

El sistema también incorporará tecnologías de inteligencia artificial como TensorFlow Lite u OpenCV para el reconocimiento de imágenes, así como servicios de geolocalización mediante APIs como Google Maps, lo que permitirá visualizar la información en mapas interactivos.

En cuanto a la instalación, la aplicación será implementada inicialmente en dispositivos móviles con sistema operativo Android, configurando los servicios en la nube necesarios para el almacenamiento y procesamiento de la información. Se realizarán pruebas piloto con usuarios para validar el correcto funcionamiento del registro de mascotas, reportes de avistamientos y detección de coincidencias.

A futuro, el sistema podrá ampliarse mediante la integración con otras plataformas relacionadas con el cuidado animal, la incorporación de nuevas funcionalidades como sistemas de comunicación entre usuarios o alertas avanzadas, así como la posible adaptación a otros sistemas operativos como iOS.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La aplicación móvil para la localización de mascotas perdidas ofrece un conjunto de funcionalidades orientadas a optimizar el proceso de búsqueda y recuperación de animales extraviados, mediante el uso de tecnologías como geolocalización, inteligencia artificial y comunicación en tiempo real. El sistema ha sido diseñado para facilitar la interacción entre usuarios, voluntarios y administradores, permitiendo el registro, análisis y seguimiento de reportes de manera eficiente.

A través de una plataforma centralizada, el sistema permite gestionar información relevante sobre mascotas perdidas y avistamientos, mejorando la organización de los datos y reduciendo los tiempos de respuesta. Asimismo, integra herramientas que automatizan procesos clave, incrementando la precisión en la identificación de mascotas y promoviendo la colaboración activa de la comunidad.

- **Automatización de procesos operativos:**

La aplicación móvil para la localización de mascotas perdidas automatiza de manera integral el proceso de búsqueda, abarcando desde el registro inicial de la mascota hasta la detección de posibles coincidencias. Los usuarios pueden registrar a sus mascotas ingresando información detallada, como características físicas, descripciones e imágenes, mientras que otros usuarios o voluntarios pueden reportar avistamientos de forma rápida y organizada mediante la aplicación.

El sistema incorpora un módulo de inteligencia artificial que permite automatizar el análisis de imágenes, comparando las fotografías registradas con aquellas reportadas por otros usuarios. Este proceso se realiza mediante algoritmos de reconocimiento que generan coincidencias potenciales sin necesidad de intervención manual, reduciendo significativamente el tiempo de búsqueda y mejorando la eficiencia del sistema.

Asimismo, la aplicación automatiza la obtención de coordenadas geográficas a través del GPS de los dispositivos móviles, permitiendo registrar la ubicación exacta de cada reporte. Esta información es procesada y representada en un mapa interactivo, facilitando la identificación de zonas donde se han producido avistamientos. Todo el flujo operativo se gestiona desde una plataforma centralizada, en la cual cada tipo de usuario accede a funcionalidades específicas según su rol, lo que contribuye a reducir errores y mejorar la organización del sistema.

- **Plataforma de escritorio con conectividad remota**

El sistema funciona como una aplicación móvil desarrollada para dispositivos Android, la cual se conecta a una base de datos alojada en la nube mediante una conexión a internet. Esta arquitectura permite la sincronización continua de la información relacionada con mascotas registradas, avistamientos y coincidencias detectadas, garantizando que los datos estén actualizados en tiempo real.

La plataforma ha sido diseñada bajo un enfoque flexible y escalable, lo que permite su adaptación a futuras mejoras tecnológicas. Esto incluye la posibilidad de integrar nuevas funcionalidades, optimizar los modelos de inteligencia artificial utilizados en el reconocimiento de imágenes o ampliar la compatibilidad con otros sistemas relacionados con el cuidado y bienestar animal.

- **Seguimiento y control en tiempo real**

El sistema permite realizar un seguimiento continuo de la información mediante herramientas que facilitan la visualización y control de los reportes. A través de la geolocalización, los usuarios pueden visualizar en un mapa interactivo la ubicación de mascotas registradas y avistamientos recientes, lo que les permite identificar zonas estratégicas para la búsqueda.

Cada reporte generado dentro del sistema incluye información detallada junto con su ubicación geográfica, lo que permite mantener un registro digital organizado de los casos. Además, el sistema procesa automáticamente las imágenes registradas, analizando similitudes entre mascotas reportadas y extraviadas, lo que facilita la identificación de posibles coincidencias.

Por su parte, el administrador cuenta con un panel de control que le permite acceder a toda la información del sistema, gestionar usuarios, validar reportes y consultar estadísticas. Esto le brinda una visión global del funcionamiento de la plataforma y le permite tomar decisiones orientadas a mejorar la eficiencia del servicio.

- **Notificaciones y alertas inteligentes**

La aplicación incorpora un sistema de notificaciones inteligentes que permite mantener informados a los usuarios en tiempo real sobre eventos relevantes dentro del sistema. Estas notificaciones se generan automáticamente cuando se detectan coincidencias mediante el reconocimiento de imágenes o cuando se registran nuevos avistamientos cercanos a la ubicación del usuario.

Asimismo, el sistema permite informar sobre actualizaciones en el estado de búsqueda de una mascota, facilitando el seguimiento de cada caso. También se contemplan alertas relacionadas con posibles fallos en la conexión o problemas en la sincronización de datos, lo que contribuye a mejorar la experiencia del usuario y garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.

6. RESTRICCIONES

La aplicación móvil para la localización de mascotas perdidas ha sido diseñada para optimizar el proceso de búsqueda y recuperación; sin embargo, existen ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante su desarrollo e implementación.

Una de las principales restricciones es la dependencia de una conexión a internet estable, ya que el sistema requiere sincronizar información en tiempo real con la base de datos en la nube, así como enviar notificaciones y procesar datos. Esto puede representar una limitación en zonas con baja conectividad o acceso restringido a redes móviles.

Asimismo, el uso adecuado de la aplicación implica que los usuarios cuenten con conocimientos básicos en el manejo de dispositivos móviles. Funcionalidades como el registro de mascotas, el reporte de avistamientos o el uso de geolocalización requieren una interacción mínima con la tecnología, lo que puede representar una barrera para algunos usuarios.

El sistema también depende de infraestructura tecnológica externa, como servicios en la nube, APIs de geolocalización y modelos de inteligencia artificial. Cualquier falla o limitación en estos servicios podría afectar el funcionamiento general de la aplicación.

En cuanto a la gestión de la información, se debe cumplir con normativas de privacidad y protección de datos personales, garantizando la seguridad de la información almacenada, especialmente datos sensibles como ubicación geográfica, imágenes y datos personales de los usuarios.

Por otro lado, el módulo de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial no garantiza una precisión absoluta, por lo que las coincidencias generadas deben considerarse como sugerencias que requieren validación por parte de los usuarios.

7. RANGOS DE CALIDAD

El sistema será desarrollado bajo estándares de calidad que garanticen su funcionamiento eficiente, seguro y confiable, asegurando una experiencia adecuada para los usuarios.

En términos de disponibilidad, la aplicación estará operativa las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios registrar mascotas, reportar avistamientos y consultar información en cualquier momento, con tiempos mínimos de inactividad relacionados únicamente a procesos de mantenimiento.

Respecto al tiempo de respuesta, las operaciones principales del sistema, como el registro de mascotas, el envío de reportes, la carga de imágenes y la visualización de mapas, deberán ejecutarse en un tiempo promedio de 2 a 3 segundos, dependiendo de la calidad de la conexión a internet.

El sistema ha sido diseñado con una arquitectura escalable, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades, el aumento del número de usuarios y la integración con otros servicios sin afectar su rendimiento. Esto asegura la adaptabilidad del sistema ante futuras necesidades.

En cuanto a la seguridad, se implementarán mecanismos de protección de datos mediante cifrado, autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles. Esto permitirá resguardar la información sensible y garantizar la integridad de los datos.

Asimismo, la aplicación será compatible con dispositivos móviles Android, con posibilidad de expansión futura a otras plataformas como iOS. También se integrará con servicios externos como APIs de mapas e inteligencia artificial.

8. PRECEDENCIA Y PRIORIDAD

Para asegurar una implementación progresiva y eficiente del sistema, se han establecido diferentes niveles de prioridad en las funcionalidades, considerando su importancia dentro del funcionamiento general de la aplicación.

En primer lugar, se encuentran las funcionalidades esenciales, las cuales constituyen la base del sistema. Entre ellas se incluye el registro de mascotas perdidas, que permite a los usuarios ingresar información detallada e imágenes, así como el reporte de avistamientos, considerado un componente clave para el funcionamiento del sistema, ya que permite alimentar la base de datos con información relevante. Asimismo, se incluye la visualización en mapa en tiempo real, que facilita la identificación de ubicaciones, y el reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial, que permite detectar coincidencias entre reportes.

En un segundo nivel se encuentran las funcionalidades de seguimiento, como el historial de registros, que permite a los usuarios consultar sus reportes, y los reportes administrativos, que brindan estadísticas sobre mascotas perdidas, encontradas y zonas con mayor incidencia.

Posteriormente, se consideran las funcionalidades de comunicación y alertas, como las notificaciones automáticas, que informan a los usuarios sobre coincidencias o avistamientos cercanos, y la validación de identidad, que contribuye a mantener la calidad y consistencia de la información.

En un nivel más avanzado se ubican las funcionalidades de gestión, donde el administrador puede gestionar usuarios, mascotas y reportes, así como controlar la publicación de información mediante procesos de validación y moderación.

Finalmente, se contempla un nivel de expansión futura, que incluye la integración con otras plataformas, mejoras en los modelos de inteligencia artificial, la adaptación a sistemas multiplataforma y la incorporación de herramientas de comunicación directa entre usuarios, como sistemas de mensajería o chat.

9. OTROS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

Estándares legales

- El sistema debe cumplir con las normas peruanas de protección de datos personales para garantizar la privacidad de los usuarios. En este sentido, se aplicará la Ley N.º 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, asegurando que los datos como nombre, ubicación, imágenes y demás información personal sean tratados con confidencialidad y únicamente para los fines del sistema.
- Asimismo, se considerará el consentimiento informado, por lo que, al momento de registrarse o utilizar la aplicación, los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones, incluyendo el uso de sus datos para la localización de mascotas perdidas.
- De igual manera, se implementará una política de seguridad que establezca reglas claras sobre el acceso, uso y manejo de la información, asignando privilegios según los roles definidos dentro del sistema, como usuario, voluntario y administrador.

Estándares de comunicación

- El sistema contará con mecanismos de comunicación que permitan mantener informados a los usuarios de manera oportuna. Se implementarán alertas automáticas que notifiquen sobre coincidencias detectadas, nuevos avistamientos cercanos o cambios en el estado de búsqueda de una mascota.
- Además, la aplicación se integrará con APIs externas para el uso de servicios como geolocalización mediante Google Maps y el procesamiento de imágenes a través de inteligencia artificial.
- Se considerará la compatibilidad futura con sistemas de mensajería interna, permitiendo mejorar la comunicación directa entre usuarios en versiones posteriores del sistema.

Estándares de la plataforma

- El sistema será desarrollado principalmente para dispositivos Android, pero contará con una estructura que permita su integración con servicios externos mediante APIs, facilitando su futura expansión a otras plataformas como iOS.
- La aplicación será diseñada con un enfoque en la accesibilidad, ofreciendo una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, incluso para personas con poca experiencia en el uso de tecnología.
- Se buscará optimizar el rendimiento del sistema, permitiendo su correcto funcionamiento con múltiples usuarios concurrentes, gracias al uso de servicios en la nube y una arquitectura adecuada.

Estándares de calidad y seguridad

El sistema garantizará la seguridad de la información mediante el uso de accesos restringidos según el rol de cada usuario, donde solo el administrador tendrá permisos para gestionar datos críticos. Además, se implementarán conexiones seguras y cifrado de datos para proteger la información.

También se considerarán medidas de protección contra amenazas comunes, como ataques de inyección SQL o accesos no autorizados, asegurando la integridad del sistema.

En cuanto a la calidad, se realizarán pruebas funcionales y técnicas antes de la implementación, incluyendo pruebas de carga, validación de datos y verificación del correcto funcionamiento del GPS y del módulo de inteligencia artificial.

Se garantizará el mantenimiento y actualización del sistema mediante soporte técnico para la resolución de fallas y la implementación de mejoras periódicas que permitan optimizar el rendimiento y la seguridad de la aplicación.

10. CONCLUSIONES

La Aplicación móvil inteligente para la localización de mascotas perdidas representa una solución tecnológica innovadora que responde a una problemática real en la sociedad. Su enfoque basado en el uso de inteligencia artificial, geolocalización y notificaciones en tiempo real permite optimizar el proceso de búsqueda de mascotas, aumentando significativamente las probabilidades de recuperación.

La automatización de procesos como el registro de mascotas, el reporte de avistamientos y la detección de coincidencias mediante imágenes reduce la dependencia de métodos tradicionales como redes sociales, mejorando la organización y eficiencia del sistema. Asimismo, el uso de tecnologías modernas y servicios en la nube proporciona una base sólida, escalable y segura.

El sistema no solo aporta una solución tecnológica, sino que también promueve la colaboración comunitaria, permitiendo que los usuarios participen activamente en la localización de mascotas. Además, el cumplimiento de normativas legales y estándares de seguridad garantiza la protección de los datos personales y la confiabilidad de la aplicación.

11. RECOMENDACIONES

Para asegurar la correcta implementación, operación y sostenibilidad del sistema propuesto, se sugieren las siguientes recomendaciones:

- **Capacitación** **continua:**
Brindar orientación a los usuarios sobre el uso de la aplicación, especialmente en el registro de mascotas, reportes y uso del GPS.
- **Fase** **piloto** **controlada:**
Implementar inicialmente el sistema con un grupo reducido de usuarios para detectar posibles fallas antes de su despliegue completo.
- **Monitoreo** **del** **rendimiento:**
Establecer indicadores como número de coincidencias, tiempo de respuesta y cantidad de mascotas recuperadas para evaluar el sistema.

- **Mantenimiento y soporte técnico:**
Implementar mantenimiento continuo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y sus servicios asociados.
- **Escalabilidad planificada:**
Preparar la arquitectura para soportar un mayor número de usuarios y nuevas funcionalidades en el futuro.
- **Integración con otros sistemas:**
Evaluar la integración con redes sociales o plataformas de protección animal para ampliar el alcance.
- **Actualización tecnológica constante:**
Mantener actualizadas las herramientas, modelos de inteligencia artificial y estándares de seguridad.
- **Optimización de la experiencia del usuario:**
Mejorar continuamente la interfaz y funcionalidades para facilitar el uso y aumentar la participación.

12. BIBLIOGRAFÍA

- TensorFlow. (2024). *TensorFlow Lite Guide*.
- Google Developers. (2024). *Google Maps Platform Documentation*.
- Firebase. (2024). *Firebase Documentation*.
- Pressman, R. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.
- Calderón-Monge, E., & Ribeiro-Soriano, D. (2024). *El papel de la digitalización en los negocios y la gestión*.